

Геометрия плоскости

Вектор

Определение

вектор - это элемент векторного пространства. Векторное пространство над полем K - это множество $\mathbb{V}(K)$, обладающее свойствами

1. Есть операция сложения между элементами $\mathbb{V}(K)$ и $(\mathbb{V}(K), +)$ является перестановочной группой. а) $\forall a, b \in \mathbb{V}(K) \quad a + b = b + a$ б) $(a + b) + c = a + (b + c)$ в) $\exists 0 : a + 0 = a$ г) $\exists -a : a + (-a) = 0$
2. Есть операция умножения, но не в $\mathbb{V}(K)$, а между элементами множества и числами из K , при этом $\forall \lambda, \mu \in K$ и $\forall a, b \in \mathbb{V}(K)$: а) $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$ б) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$ в) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$

Примеры

1. "Стрелки" 2) $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ 3) Матрицы 4) Многочлены 5) Функции

Определение

линейной комбинацией векторов $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{V}(K)$ называется их сумма с коэффициентами из K $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n, \quad \lambda_i \in K$

Определение

вектора $a_1, a_2, \dots, a_n$ называется линейно независимым, если их линейная комбинация $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_n a_n = 0$, только если все $\lambda_i = 0$, иначе называется линейно зависимым.

Определение

векторное пространство имеет размерность n , если $\exists$ линейно независимый набор из n векторов, а набор из $n + 1$ векторов всегда линейно зависим.

Определение

$\forall$ набора линейно независимых n векторов в пространстве размерности n называется базисом пространства базис $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Определение

пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ - базис, тогда $\{e_1, \dots, e_n, a\}$ - не базис и линейно зависим
 $\implies \exists \lambda_1 \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \lambda_{n+1} a = 0 \quad a = -\frac{\lambda_1}{\lambda_{n+1}} e_1 + \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}} e_n = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$, числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ называются координатами вектора a в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$

Теорема (о координатах)

координаты вектора в базисе определены единственным образом.

Доказательство:

пусть $a = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$ $(a_1 - b_1)e_1 + \dots + (a_n - b_n)e_n = 0$ - линейная комбинация базисных векторов $\implies$ все коэффициенты равны нулю
 $\implies a_1 - b_1 = 0, \dots, a_n - b_n = 0 \implies a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$

Определение

функция называется линейной в алгебраическом смысле, если её аргументы находятся в первых степенях.

Определение

функция называется линейной в операторном смысле, если $f: \mathbb{V}(K) \rightarrow \mathbb{W}(K)$ и $\forall \lambda, \mu \in K$ и $\forall a, b \in \mathbb{V}(K)$ выполняется

1) $f(a + b) = f(a) + f(b)$ 2) $f(\lambda a) = \lambda f(a)$ 3) $f(\lambda a + \mu b) = \lambda f(a) + \mu f(b)$ Пример:
 $f(x) = kx, \quad f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x + y) = k(x + y) = kx + ky = f(x) + f(y) \quad f(\lambda x) = k\lambda x = \lambda kx =$

Скалярное произведение

Из истории физических задач требовалось искать проекции вектором.

Определение (историческое)

величина $|\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{b}$ (длина вектора $\vec{a}$ умножить на проекцию вектора $\vec{b}$ на $\vec{a}$) или $|\vec{b}| \operatorname{pr}_{\vec{b}} \vec{a}$ называется скалярным произведением векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и обозначается $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha$

Теорема (о проекции)

проекция является линейной функцией в операторном смысле

$$\lambda |\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{b} + \mu |\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{c} = \lambda (\vec{a}, \vec{b}) + \mu (\vec{a}, \vec{c})$$

Свойства скалярных векторов:

1) Перестановочность (симметричность) $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ 2) Положительная определённость $(\vec{a}, \vec{a}) \geq 0, \quad (\vec{a}, \vec{a}) = 0 \iff \vec{a} = 0$ 3) Билинейность
 $(\lambda \vec{a} + \mu \vec{b}, \vec{c}) = \lambda (\vec{a}, \vec{c}) + \mu (\vec{b}, \vec{c})$
 $(\vec{a}, \lambda \vec{b} + \mu \vec{c}) = \lambda (\vec{a}, \vec{b}) + \mu (\vec{a}, \vec{c})$

Доказательство:

- 1) $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{b} = |\vec{b}| \operatorname{pr}_{\vec{b}} \vec{a} = (\vec{b}, \vec{a})$ 2) $(\vec{a}, \vec{a}) = |\vec{a}| |\vec{a}| \cos 0 = |\vec{a}|^2 \geq 0$
 3) $(\vec{a}, \lambda \vec{b}, \mu \vec{c}) = |\vec{a}| \operatorname{pr}_{\vec{a}} (\lambda \vec{b} + \mu \vec{c}) = |\vec{a}| \lambda \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{b} + |\vec{a}| \mu \operatorname{pr}_{\vec{a}} \vec{c} = \lambda (\vec{a}, \vec{b}) + \mu (\vec{a}, \vec{c})$

Определение (широкое)

если $\exists f(\mathbb{V}(K), \mathbb{V}(K)) \rightarrow \mathbb{R}$ обладающая свойствами симметричности, положительной определённости и билинейности, то такая функция называется скалярным произведением.

Примеры

- 1) На множестве матриц функция $(A, B) = \operatorname{tr}(A^t B)$, tr - след матрицы, сумма элементов главной диагонали, является скалярным произведением. 2) На множестве непрерывных функций $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$ является скалярным произведением.

Скалярное произведение в координатах

Определение

аффинной системой координат называется набор базисных векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ с заданными длинами и углами между ними.

Примеры

- 1) Пусть задан базис $\{e_1, \dots, e_n\}$. Есть $\vec{a} = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$ и $\vec{b} = b_1 e_1 + \dots + b_n e_n$
 $(\vec{a}, \vec{b}) = (a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n, b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n) = a_1 b_1 (\vec{e}_1, \vec{e}_1) + a_2 b_1 (\vec{e}_2, \vec{e}_1) + \dots + a_n b_n (\vec{e}_n, \vec{e}_n) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a_i b_j$
 2) $\mathbb{R}^3$, $\vec{e}_1 = 1, 0, 0$, $\vec{e}_2 = 0, 1, 0$, $\vec{e}_3 = 0, 0, 1$ $(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = |\vec{e}_1| |\vec{e}_1| \cos 0 = 1 = (\vec{e}_2, \vec{e}_2) = (\vec{e}_3, \vec{e}_3)$
 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = |\vec{e}_1| |\vec{e}_2| \cos 90 = 0$ $g_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ $(\vec{a}, \vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$

Поворот вектора на плоскости

$$\vec{a} = (r \cos \alpha, r \sin \alpha), \quad \vec{a}' = (r \cos(\alpha + \phi), r \sin(\alpha + \phi))$$

$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = r \cos(\alpha + \phi) \\ y' = r \sin(\alpha + \phi) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = r \cos \alpha \cdot \cos \phi - r \sin \alpha \cdot \sin \phi \\ y' = r \sin \alpha \cdot \cos \phi + r \cos \alpha \cdot \sin \phi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' \cos \phi - y' \sin \phi \\ x' \sin \phi + y' \cos \phi \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \text{такая матрица обозначается как } R_\phi$$

Пример

$$\vec{e}_1 = \{1, 0\}, \phi = \frac{\pi}{2} \quad R_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R_{\frac{\pi}{2}} \vec{e}_1 = \vec{e}_2 = \{0, 1\}$$

Косое произведение векторов

$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \alpha$ - площадь параллелограмма, построенного на $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Если $\vec{a} = a_1, a_2$, $\vec{b} = b_1, b_2$, тогда $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$

Уравнение прямой на плоскости

$M_0(x_0, y_0)$, $M(x, y)$ - точки, через которые проходит прямая. $\vec{u}$ - вектор, параллельный прямой M_0M , тогда $\vec{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0\} \parallel \vec{u} = \{u_1, u_2\}$. $\vec{M_0M} \parallel \vec{u} \implies \vec{M_0M} = k\vec{u}$

$\begin{cases} x - x_0 = tu_1 \\ y - y_0 = tu_2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2 \end{cases}$ - параметрическое уравнение прямой. $\vec{M_0M} \parallel \vec{u} \implies$

вектора $\vec{M_0M}$ и $\vec{u}$ линейно зависимы, значит $\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ u_1 & u_2 \end{vmatrix} = 0$

$u_2(x - x_0) - u_1(y - y_0) = 0 \quad u_2x - u_1y - u_2x_0 + u_1y_0 = 0 \quad Ax + By + C = 0$ - общее уравнение прямой $\vec{u} = \{u_1, u_2\} = \{-B, A\}$

Определение

Вектор $\vec{u}$, параллельный прямой называется её направляющим вектором.

$\begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2 \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{x-x_0}{u_1} \\ t = \frac{y-y_0}{u_2} \end{cases} \implies \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2}$ - каноническое уравнение прямой.

Взаимное расположение прямых

Теорема (взаимное расположение двух прямых)

даны $l_1 A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2 A_2x + B_2y + C_2 = 0$, если

1. $l_1 \parallel l_2$, то $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$
2. $l_1 = l_2$, то $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$
3. $l_1 \perp l_2$, то $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

Теорема (положение точек не лежащих на прямой)

дана $lAx + By + C = 0$ и P, Q - точки, не лежащие на прямой, тогда

- Если P и Q лежат по одну сторону от прямой, то $\text{sgn } l(P) = \text{sgn } l(Q)$

- Если P и Q лежат по разные стороны от прямой, то $\text{sgn } l(P) \neq \text{sgn } l(Q)$

Углы и расстояния

Определение

вектор, перпендикулярный направляющему называется нормалью.

Теорема (координаты нормали)

дана $lAx + By + C = 0$, $\vec{u} = \{-B, A\}$, тогда координаты нормали $\vec{n} = \{A, B\}$.

Доказательство:

$$\vec{u} \vec{n} = 90^\circ \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -B \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A \\ -B \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

Теорема (расстояние от точки до прямой)

дана $lAx + By + C = 0$, $M_1(x_1, y_1)$, $M_1 \notin l$, тогда расстояние от точки до прямой равно $\frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Доказательство:

1 способ: прямая l , $\vec{u}$ точки $M_0(x_0, y_0) \in l$, $M_1(x_1, y_1) \notin l$, тогда

$S_{\text{параллелограмма}} = a \cdot h = |\vec{u}| \cdot d \Rightarrow d = \frac{S_{\text{параллелограмма}}}{|\vec{u}|}$, где d - длина между точкой и прямой.

$$S_{\text{параллелограмма}} = |\langle \{x_1 - x_0, y_1 - y_0\}, \{-B, A\} \rangle| = \left| \begin{vmatrix} x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ -B & A \end{vmatrix} \right| = |Ax_1 - Ax_0 + By_1 - By_0|$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-B)^2 + A^2} = \sqrt{A^2 + B^2}, \text{ тогда } d = \frac{S_{\text{параллелограмма}}}{|\vec{u}|} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

2 способ: прямая l , $\vec{u}$ точки $M_0(x_0, y_0) \in l$, $M_1(x_1, y_1) \notin l$, тогда $d = |pr_{\vec{n}} M_0 \vec{M}_1|$, где d - длина между точкой и прямой. Из формулы скалярного произведения:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow pr_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}|} \Rightarrow |pr_{\vec{n}} M_0 \vec{M}_1| = \frac{|(\vec{n}, M_0 \vec{M}_1)|}{|\vec{n}|}$$

$$\frac{|(\vec{n}, M_0 \vec{M}_1)|}{|\vec{n}|} = \frac{|A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0)|}{\sqrt{(-A)^2 + B^2}} = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Теорема (углы между прямыми)

$l_1 A_1 x + B_1 y + C_1 = 0$ и $l_2 A_2 x + B_2 y + C_2 = 0$, $l_1, l_2 = \alpha$, тогда $\cos \alpha = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$.

Доказательство:

$$u_1 = -B_1, A_1, u_2 = -B_2, A_2 \quad (\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha, \cos \alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$